

TEMAS PARA EL PARCIAL 2 (23/09/2026)

Unidad N° 3: CAPA DE INTERRED – DIRECCIONAMIENTO

Contenidos:

Direccionamiento IP: Protocolo IPv4. Formato del datagrama. Direccionamiento IPv4. Clases de direcciones. Máscara de red. Ejercitación de diseños de Redes con IP. Agotamiento de las direcciones IPv4. VLSM. CIDR. Protocolo IPv6: características, ventajas con respecto a IPv4, formato del datagrama de IPv6. ICMP: funcionamiento, tipos de mensajes. ARP: funcionamiento, tablas ARP. Direccionamiento estático. Direccionamiento dinámico. BOOTP: características. DHCP: características, funcionamiento, agente relay de DHCP.

Unidad N° 4: CAPA DE INTERRED – ENCAMINAMIENTO Y CONGESTIÓN

Contenidos:

Encaminamiento. Concepto. Algoritmos de encaminamiento. La ruta más corta. Inundación. Algoritmo Jerárquico. Vector de distancia: características, problema de conteo al infinito, horizonte dividido, actualizaciones por eventos. Estado de enlace: características, funcionamiento. Análisis comparativo entre protocolos de vector de distancia y de estado de enlace. Encaminamiento en la Internet. Sistemas autónomos. Protocolos de gateway interior. RIP: características, funcionamiento.

OSPF: características, funcionamiento. BGP: características, funcionamiento. Routers: componentes, puertos, principio de funcionamiento, configuración básica. Enrutamiento entre VLANs.

Congestión. Algoritmos de control de congestión. Diferencia entre control de congestión y control de flujo. Principios generales del control de congestión. Políticas de prevención de congestión.

Calidad de Servicio. Requerimientos. Técnicas para alcanzar buena calidad de servicio (sobreaprovisionamiento, almacenamiento en buffer, modelado de tráfico, algoritmo de cubeta con goteo, algoritmo de cubeta con tokens, reserva de recursos, control de admisión). MPLS.

Herramientas de Administración de Red. Comandos: arp, ping, pathping, tracert, ifconfig (linux), ipconfig, route print, netstat, nslookup, telnet, ssh, nmap. Tabla de Enrutamiento. Tabla de NAT/PAT.